KADEA

K-FHDSVM 어라운드뷰 가이드 1 / 4

어라운드뷰 장착 설명서

카메라 4채널 장착 · 본체/모니터 배선 · 장착 후 점검



기준 문서: KADEA K-FHDSVM 어라운드뷰 박스 매뉴얼 V01 · K-FHDSVM 제어기 제품 사양서 Rev0.1 · K-FHDSVM Calibration / 펌웨어 업데이트 가이드 (2025)

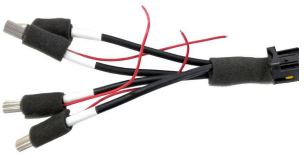
1. 구성품



K-FHDSVM 본체



카메라 ×4



카메라 젠더 케이블



카메라 연장 케이블



전원 케이블



카메라 장착 브래킷



MicroSD 카드



KAM_2510 모니터 (별도 세트)

KAM_2510 모니터 세트: 모니터 본체 · 모니터 출력(RCA) 연장 케이블 · 모니터 전원 연장 케이블 · 모니터 브라켓 · 고정 볼트 세트

2. 작업 전 주의사항

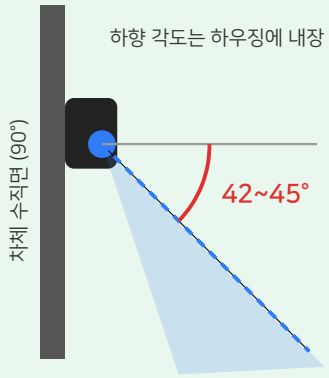
- 차량 **시동을 끄고** 장착 작업을 하십시오.
- 본 제품은 **DC 12V / 24V** 차량 전용입니다 (동작 전압 DC 9~32V). 그 외 차량에 설치하지 마십시오 — 파손 및 화재 위험.
- 카메라 커넥터 연결부는 **절연 테이프**로 보호하십시오.
- 카메라 커넥터 연결 시 무리한 힘을 가하여 구부리면 파손될 수 있습니다.
- 배선은 배기·엔진 등 열원과 조향·서스펜션 등 가동부를 피해 고정하십시오.

3. 카메라 장착

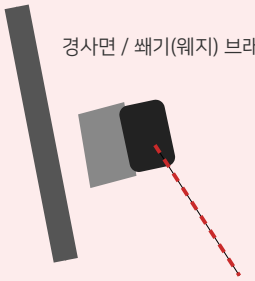
⚠ 카메라는 반드시 수직면에 부착하십시오

카메라 하우징에는 약 **42~45°의 하향(dip) 각도가 이미 내장**되어 있습니다. 차체의 **수직면(90°)에 평평하게 밀착**하여 부착하고, 쐐기(웨지) 브래킷·경사면 부착·임의 각도 조정은 하지 마십시오. 각도가 이중으로 적용되면 탑뷰가 왜곡되고 캘리브레이션이 실패합니다.

✔ 올바른 부착

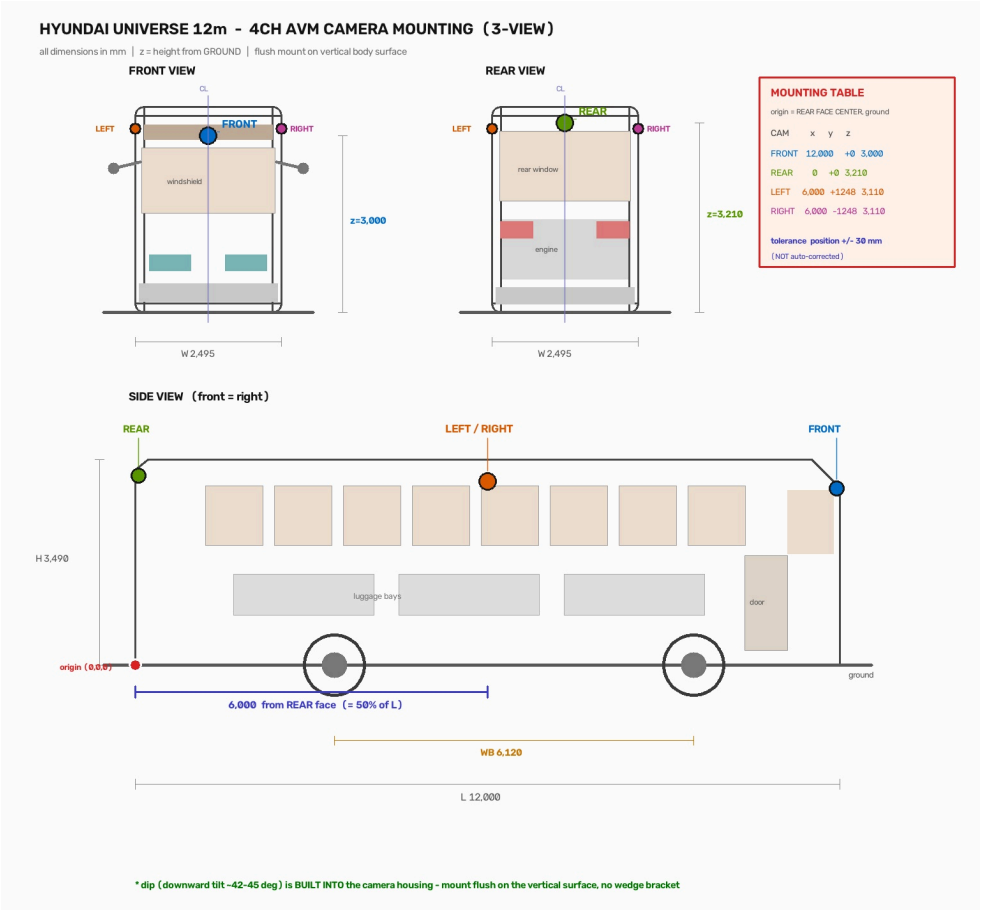


✘ 잘못된 부착



하향 각도 이중 적용 →
탑뷰 왜곡 · 보정 실패

3-1. 장착 위치 — 현대 유니버스 12m 예시



카메라	x (mm, 후면 기준)	y (mm, 좌 +)	z 높이 (mm, 지면 기준)	비고
FRONT	12,000	0	3,000	전면, 차량 중심선
REAR	0	0	3,210	후면, 차량 중심선
LEFT	6,000	+1,248	3,110	좌측면, 전장의 50%
RIGHT	6,000	−1,248	3,110	우측면, 전장의 50%

원점 = 후면 중앙 · 지면 (0,0,0) · 전장 L 12,000 / 전폭 W 2,495 / 전고 H 3,490 / 축거 WB 6,120 · **위치 허용 오차 ±30mm (캘리브레이션으로 자동 보정되지 않음)**

3-2. 부착 요령

- **카메라는 반드시 수직면에 밀착하여 부착** — 하향 42~45°는 하우징에 내장되어 있으므로 별도 각도를 주지 않습니다.
- 전방·후방 카메라는 차량 **중심선(CL)** 위에, 좌·우 카메라는 차량 길이의 **50%** 지점에 좌우 같은 높이로 부착합니다.
- 카메라 상단의 **▼ 표시가 위**를 향하도록 부착합니다.
- 제공된 카메라 장착 브래킷으로 흔들림 없이 고정하고, 렌즈 시야를 차체·미러·몰딩이 가리지 않는지 확인합니다.
- 케이블 인입부는 방수 처리(실리콘/그로밋)하고 케이블 타이로 고정합니다.

4. 본체 포트

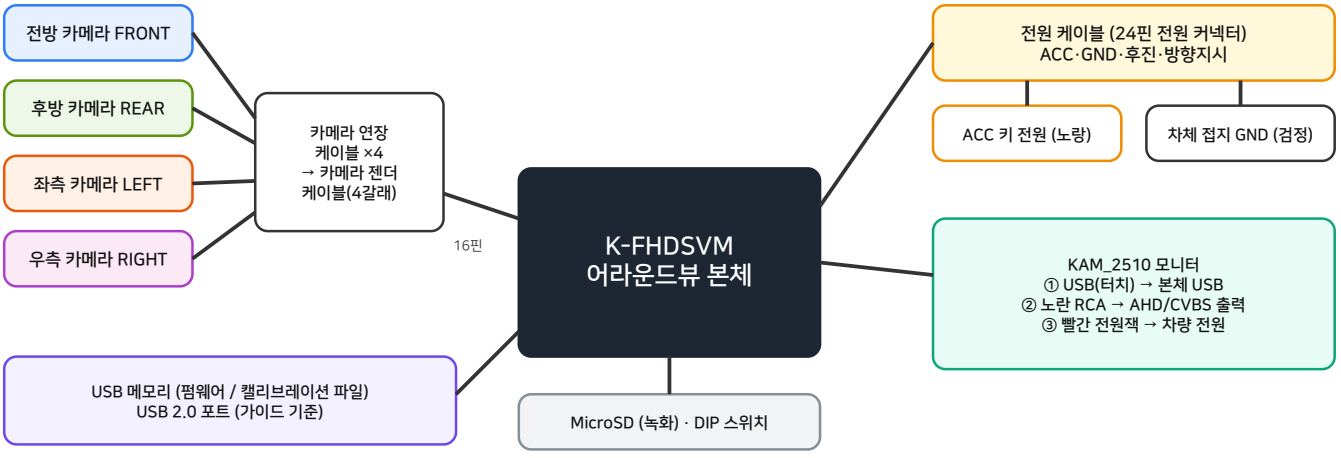


앞면: 전원 커넥터(24핀) · USB 2.0 · USB 3.0 · MicroSD



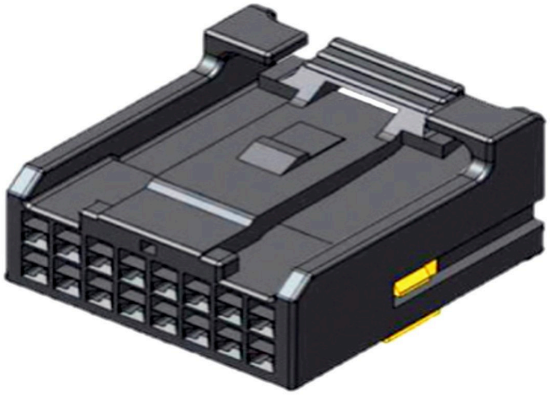
뒷면: 카메라 커넥터(16핀) · HDMI · DIP 스위치

5. 연결 — 무엇을 어디에 꽂나

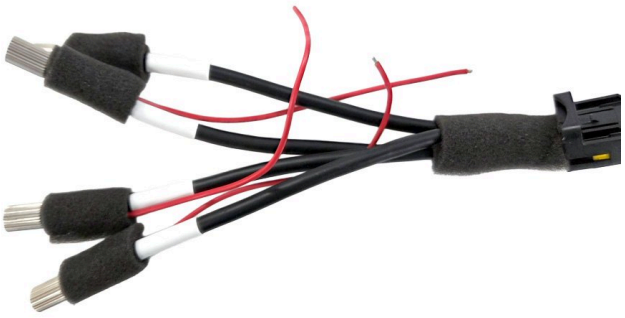


커넥터 / 케이블	연결 위치	구분
카메라 젠더 케이블 (16핀)	본체 뒷면 **카메라 커넥터** → 4갈래 FRONT/REAR/LEFT/RIGHT → 연장 케이블 → 각 카메라	필수
전원 케이블 (24핀)	본체 앞면 **전원 커넥터** → ACC · GND · 후진 · 방향지시 (아래 결선표)	필수
전원 케이블의 RCA (AHD/CVBS)	모니터 출력 연장 케이블의 **노란 RCA**	필수(RCA 모니터)
모니터 USB 케이블 (2m)	본체 USB 포트 — 모니터 **터치 조작**용	필수(터치 사용)
모니터 전원 연장 케이블	차량 전원 (빨간 DC 잭)	필수
HDMI	HDMI 입력 모니터 사용 시 본체 HDMI	선택
MicroSD 카드	본체 앞면 SD 슬롯 — 녹화용	권장
USB 메모리	펌웨어 업데이트 · 캘리브레이션 시에만 (USB 2.0 포트, 가이드 기준)	작업 시

5-1. 카메라 연결



16핀 카메라 커넥터



카메라 젠더 케이블 (4갈래)

- 카메라 젠더 케이블을 본체 뒷면 **카메라 커넥터(16핀)**에 '딸깍' 소리가 날 때까지 끼웁니다.
- 젠더 케이블 각 갈래의 **FRONT / REAR / LEFT / RIGHT** 라벨을 확인하고, 같은 위치 카메라의 연장 케이블과 연결합니다. 라벨이 바뀌면 화면의 위치도 바뀝니다.
- 카메라 측 4핀 방수 커넥터(흰·빨·노·검)는 끝까지 체결한 뒤 절연 테이프로 감쌉니다.

핀	신호	핀	신호	핀	신호	핀	신호
1	POWER_LEFT	3	GND_LEFT	5	POWER_RIGHT	7	GND_RIGHT
2	TRIG_LEFT	4	SIGNAL_LEFT	6	TRIG_RIGHT	8	SIGNAL_RIGHT
9	POWER_REAR	11	GND_REAR	13	POWER_FRONT	15	GND_FRONT
10	TRIG_REAR	12	SIGNAL_REAR	14	TRIG_FRONT	16	SIGNAL_FRONT

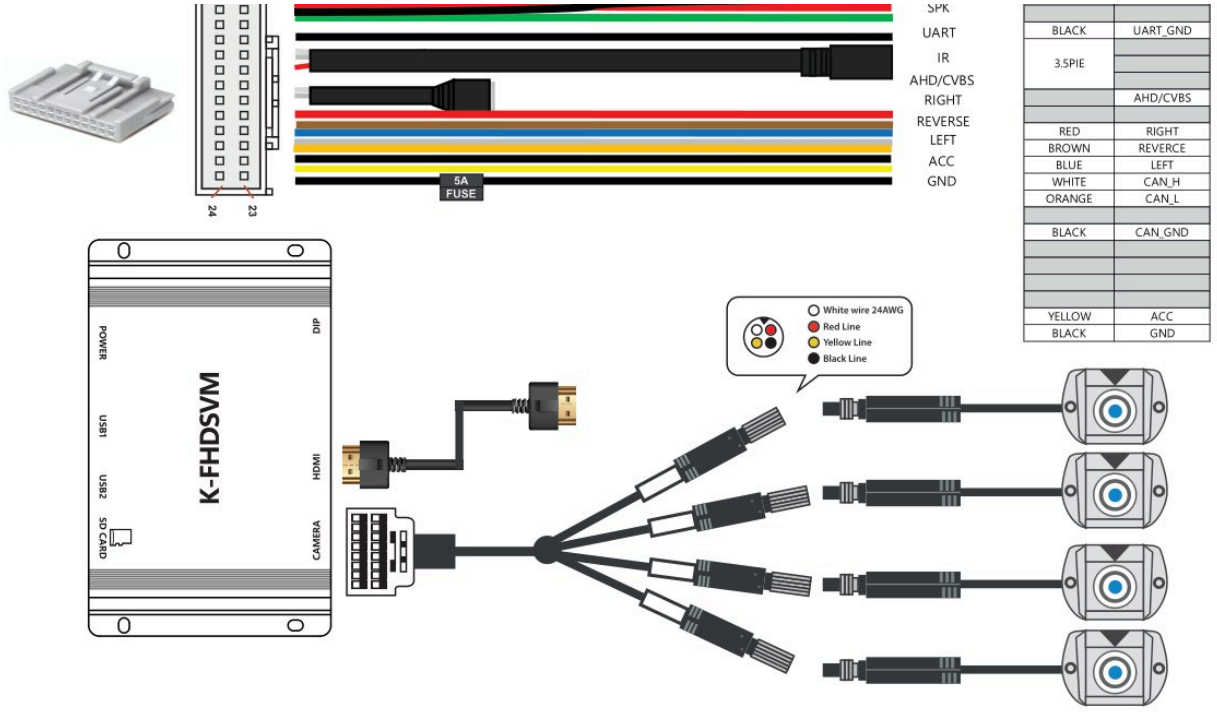
카메라 커넥터 핀맵 (KADEA 매뉴얼 V01 기준, 참고용 — 젠더 케이블이 결선되어 있으므로 현장 결선 불필요)

5-2. 전원 케이블 결선

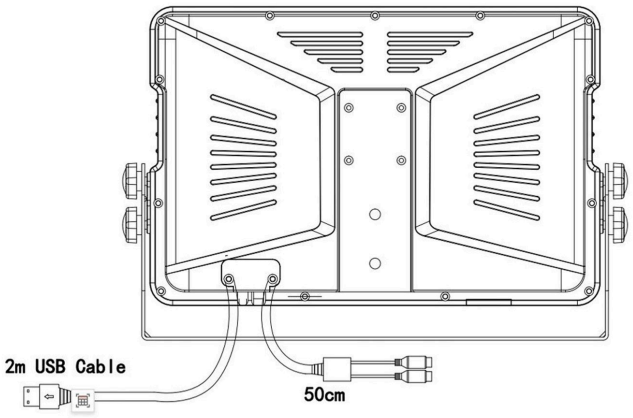
전선 색	라벨	핀	연결 위치	구분
노랑	ACC	23	ACC(키 ON) 전원 + · 5A 퓨즈 내장	**필수**
검정	GND	24	차체 접지(볼트 체결부)	**필수**
갈색	REVERSE	13	후진등 + 신호	권장
파랑	LEFT	14	좌측 방향지시등 신호	권장
빨강	RIGHT	12	우측 방향지시등 신호	권장
RCA 잭	AHD/CVBS	11 / 10	모니터 영상 입력(노란 RCA)	**필수***
흰 주황 검정	CAN_H · CAN_L · CAN_GND	-	차량 CAN 연동 시에만	선택
빨강 검정	SPK+ · SPK GND	-	외장 스피커	선택
3.5파이 잭	IR	7 / 8 / 9	IR 리시버	선택
초록 검정	UART	3 / 4 / 6	진단·서비스용	미사용

* 모니터를 RCA(AHD/CVBS)로 연결하는 경우 필수. 핀 번호는 KADEA K-FHDSVM 매뉴얼 V01 기준.

빨간선은 SPK+ 와 RIGHT 두 가지이므로 반드시 선 라벨로 구분하십시오. 사용하지 않는 선은 끝단을 절연 처리하여 정리합니다. ACC 선에는 5A 퓨즈가 내장되어 있습니다.



5-3. 모니터 (KAM_2510) 연결

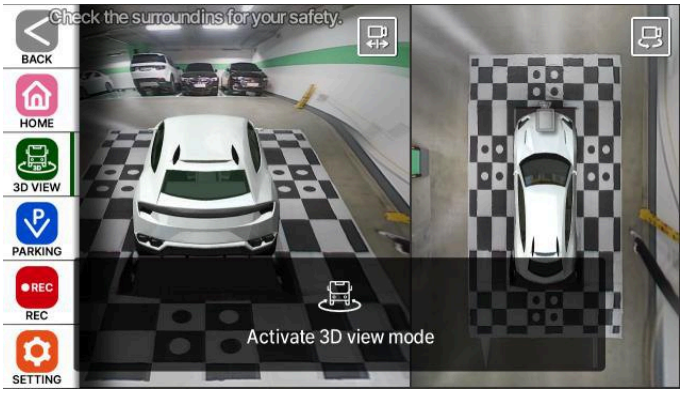


- ① 모니터 **USB 케이블(2m)** → 어라운드뷰 BOX USB 2.0 또는 USB 3.0 포트
- ② 모니터 **출력 연장 케이블(노란 RCA)** → 어라운드뷰 BOX **AHD/CVBS** 커넥터
- ③ 모니터 **전원 연장 케이블** → 차량 전원
- 터치 USB와 업데이트/캘리브레이션용 USB 메모리는 **서로 다른 포트**를 사용합니다 (권장: 메모리 → USB 2.0, 터치 → USB 3.0).

5-4. MicroSD · DIP 스위치

- 녹화용 MicroSD 카드를 앞면 슬롯에 삽입합니다 (H.265, 2분 단위 파일, 상시/이벤트 녹화).
- 뒷면 DIP 스위치로 AHD / HDMI 출력 해상도(**720p 또는 1080p**, 30fps)를 모니터 사양에 맞게 설정한 뒤 전원을 다시 인가합니다.

6. 장착 후 점검



- ACC ON 후 약 **3.5초 이내** 부팅되는지 확인
- 4채널 카메라 영상이 모두 출력되는지 확인
- 전방/후방/좌/우 영상 위치가 바뀌지 않았는지 확인
- 렌즈 오염·가림 여부 확인
- 이상 없으면 **캘리브레이션** 진행 (가이드 2/4)

7. 주요 사양

항목	사양
카메라	AHD FHD 1920×1080 @30fps × 4채널
디스플레이 출력	AHD 720p/1080p 30fps (DIP) · HDMI 720p/1080p (DIP) · CVBS
동작 전원 / 온도	DC 9~32V (ACC / B+) · −30 ~ 75°C (보관 −40 ~ 85°C)
부팅 / 지연	3.5초 이하 / 200ms 이하
저장	MicroSD (녹화), eMMC 4GB
USB	USB 2.0 OTG · USB 3.0 HOST
객체 감지	사람 · 차량 (NPU 1 TOPS), 화면 표시 + 스피커 알람